

物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門

第4回：線形2階微分方程式の理論と数値解法：減衰振動

川崎猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日: May 9, 2026

第4回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形2階微分方程式

- 減衰振動（理論）
- 線形2階微分方程式の演繹解法
 - 不足減衰条件（減衰振動）
 - 過減衰条件
 - 臨界減衰条件

4.1. 本セミナーのスケジュール

- 1 4/16：第 1 回
- 2 4/23：第 2 回
- 3 4/30：休講（銀杏祭準備）
- 4 5/7：第 3 回
- 5 5/14：第 4 回
- 6 5/21：第 5 回
- 7 5/28：第 6 回
- 8 6/4：第 7 回
- 9 6/11：第 8 回

第 4 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 減衰振動（理論）
- 線形 2 階微分方程式の演繹解法
 - 不足減衰条件 (減衰振動)
 - 過減衰条件
 - 臨界減衰条件

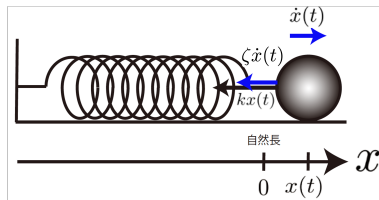
4.2.1. 減衰振動 (理論)

抵抗力と弾性力が働く物体の運動の演繹解法

- 今回は抵抗力と弾性力が働く物体の 1 次元運動を考える．図 1 のように，座標系を設定すると，その運動方程式は x 方向のみ考えればよく，

$$m\ddot{x}(t) = -\zeta\dot{x}(t) - kx(t) \quad (1)$$

となる．



4.2.1. 減衰振動 (理論) (2)

図 1: 弾性力と粘性抵抗力の両者が働く質点に関する座標系.

ここでは、簡単のため (後々のため) に、 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $\gamma = \frac{\zeta}{2m}$ とおくと、運動方程式は

$$\ddot{x}(t) = -2\gamma\dot{x}(t) - \omega^2x(t) \quad (2)$$

となる.

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法

- まず、前節の与式 (2) を以下のように変形する：

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\dot{x}(t) - \alpha x(t)) - \beta(\dot{x}(t) - \alpha x(t)) = 0} \quad (3)$$

これを元の式 (2) と比較すると、係数比較から

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= -2\gamma \\ \alpha\beta &= \omega^2 \end{aligned} \quad (4)$$

を得る．ここでの α , β は、「2 次方程式の解と係数の関係」から、

$$\boxed{\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0} \quad (5)$$

の解であることがわかる．これを**特性方程式**とよぶ．

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (2)

- 次に、式 (3) において、 $\dot{x}(t) - \alpha x(t) = y(t)$ とおく．すると、

$$\boxed{\frac{d}{dt}y(t) - \beta y(t) = 0} \quad (6)$$

の関係を得る．これは演繹的に解くことができ、一般解は、

$$y(t) = A_1 e^{\beta t} \quad (7)$$

となる．ここで A_1 は未定係数である．

- 次に解 (7) を $x(t)$ に関する式に戻すと

$$\boxed{\dot{x}(t) - \alpha x(t) = A_1 e^{\beta t}} \quad (8)$$

となる．すると式 (8) は、 $x(t)$ に関する非同次微分方程式となる．

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (3)

- この手の非同次型微分方程式は余関数を用いた解法が有効である.
- 式 (8) の特解の 1 つを $x_c(t)$ とおく. これを式 (8) に代入すると

$$\dot{x}_c(t) - \alpha x_c(t) = A_1 e^{\beta t} \quad (9)$$

である. ここで, 式 (8) から, 特解を代入した式 (9) を差し引きすると

$$\frac{d}{dt}(x(t) - x_c(t)) - \alpha(x(t) - x_c(t)) = 0 \quad (10)$$

となり, $x(t) - x_c(t)$ に関する同次微分方程式となった. ここで $x(t) - x_c(t)$ を非同次微分方程式 (6) の余関数という.

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (4)

- この余関数の一般解は、演繹的に

$$x(t) - x_c(t) = A_2 e^{\alpha t} \quad (11)$$

を得る。これより、求めたい $x(t)$ は

$$\boxed{x(t) = x_c(t) + A_2 e^{\alpha t}} \quad (12)$$

となる。

- 従って、未定係数を 1 つ含む特解 $x_c(t)$ が見つければ、与式 (3) の一般解が得られたことになる (一般解は未定係数を 2 つ含むため、未定係数は、 A_2 に加えて、特解にもう 1 つ含む必要があるため)。

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (5)

- いま、与式 (8) の特解を $x_c(t) = A_3 e^{\beta t}$ とおき、式 (8) に代入してみる。すると、

$$\beta A_3 e^{\beta t} - \alpha A_3 e^{\beta t} = A_1 e^{\beta t} \quad (13)$$

となる。これより両辺から $e^{\beta t}$ を落とすと

$$(\beta - \alpha) A_3 = A_1 \quad (14)$$

の関係を得る。つまり、

$$A_3 = \frac{A_1}{\beta - \alpha} \quad (15)$$

を満たせば、 $x_c(t) = A_3 e^{\beta t}$ は式 (3) 特解となり、 $A_3 = \frac{A_1}{\beta - \alpha}$ は未定係数となる。

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (6)

- この特解を用いれば、与式 (3) の一般解は、

$$x(t) = \frac{A_1}{\beta - \alpha} e^{\beta t} + A_2 e^{\alpha t} \quad (16)$$

となる。ここで、 $\frac{1}{\beta - \alpha}$ は未定係数 A_1 に吸収させることができるため、一般解は

$$x(t) = A_1 e^{\beta t} + A_2 e^{\alpha t} \quad (17)$$

となる。繰り返しになるが、ここでの $\alpha \beta$ は特性方程式

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0 \quad (18)$$

の解である。

2.2. 線形 2 階微分方程式の演繹解法 (7)

従って、この微分方程式の一般解は、

$$x(t) = A_1 e^{-\gamma t + \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} t} + A_2 e^{-\gamma t - \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} t} \quad (19)$$

となる．次に、この解の定性的振る舞いが γ と ω の大小関係により大きく変化することを示す．

2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動)

$\omega > \gamma$ の時 (不足減衰条件)

この条件は、硬いばねを用いた場合、または、粘性抵抗の小さい場合に対応し、特性方程式の解は **2 つの複素数解** をもつ。この様に特性方程式の解が複素数になると、 $x(t)$ に減衰と振動が混合した振る舞いが見られるようになる。実際、 $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$ とおけば、式 (2) の一般解は、

$$x(t) = A_1 e^{-\gamma t + i\omega_1 t} + A_2 e^{-\gamma t - i\omega_1 t} = e^{-\gamma t} (A_1 e^{i\omega_1 t} + A_2 e^{-i\omega_1 t}) \quad (20)$$

となり、さらに時間微分することで

$$\dot{x}(t) = (-\gamma + i\omega_1) A_1 e^{-\gamma t + i\omega_1 t} + (-\gamma - i\omega_1) A_2 e^{-\gamma t - i\omega_1 t} \quad (21)$$

が得られる。教科書の例題 4 では冒頭において解を $A(t)e^{-\gamma t}$ と置いているが、確かに今回得られた解も、その様な形をとっている。ただし教科書の説明だとそうおける根拠がよくわからない。

2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動) (2)

今, 初期条件 $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = 0$ を満たす特殊解を求めてみよう. 特殊解に $t = 0$ を代入すれば,

$$x(0) = A_1 + A_2 = x_0 \quad (22)$$

$$\dot{x}(0) = (-\gamma + i\omega_1)A_1 + (-\gamma - i\omega_1)A_2 = -\gamma(A_1 + A_2) + i\omega_1(A_1 - A_2) = 0 \quad (23)$$

すなわち

$$A_1 - A_2 = \frac{\gamma x_0}{i\omega_1} \quad (24)$$

2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動) (3)

となる．従って，初期条件を満たす特殊解は，

$$\begin{aligned}x(t) &= e^{-\gamma t} (A_1 e^{i\omega_1 t} + A_2 e^{-i\omega_1 t}) \\&= e^{-\gamma t} \{ (A_1 + A_2) \cos(\omega_1 t) + i(A_1 - A_2) \sin(\omega_1 t) \} \\&= e^{-\gamma t} \left\{ \frac{\gamma x_0}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) + x_0 \cos(\omega_1 t) \right\} \\&= e^{-\gamma t} \frac{x_0}{\omega_1} \sqrt{\gamma^2 + \omega_1^2} \sin(\omega_1 t + \phi)\end{aligned}\tag{25}$$

となる．ここで， $\tan \phi = \frac{\omega_1}{\gamma}$ である．さらに， $x(t)$ を ω を用いて表せば，

$$\boxed{x(t) = \frac{x_0 \omega}{\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}} e^{-\gamma t} \sin(\sqrt{\omega^2 - \gamma^2} t + \phi)}\tag{26}$$

2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動) (4)

となる．ここでの振る舞いは，周期 $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}}$ で振動しながら振幅が徐々に小さく

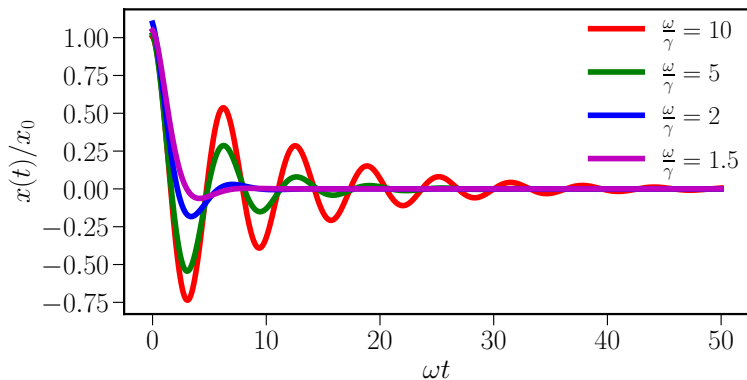
なっていく **減衰振動** を表す．またこの様な運動条件を，**不足減衰 (under damping)** という．なお，不足減衰時における，式 (2) の一般解は，

$$x(t) = Re^{-\gamma t} \sin(\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}t + \phi) \quad (27)$$

という形をとる．ここで， R と ϕ が未定係数であり，初期条件により決まる．

最後に，今回得た特殊解：式 (26) をコンピュータを用いて図示してみる．図 2 は，横軸を ωt ，縦軸を $x(t)/x_0$ とし，パラメータ ω/γ を変化させた際の振る舞いを表す．いずれも減衰振動の様子が見て取れるが， ω/γ が大きい時ほど，強い振動が見てとれる（ばねが硬いときに相当）．逆に， ω/γ が 1 に近づくと，殆ど減衰しか見えなくなる（粘性抵抗が大きいときに相当）．

2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動) (5)



2.2.1. 不足減衰条件 (減衰振動) (6)

図 2: 式 (26) をパラメータを変化させ図示したものであり、減衰振動の様子が見て取れる。式 (26) は、 $x(t)/x_0 = \frac{1}{\sqrt{1-(\gamma/\omega)^2}} e^{-(\gamma/\omega)\omega t} \sin(\sqrt{1-(\gamma/\omega)^2}\omega t + \phi)$, $\tan \phi = \sqrt{(\omega/\gamma)^2 - 1}$ と表されるので、グラフの軸の横軸を ωt (無次元数)、縦軸を $x(t)/x_0$ (無次元数) とすれば、曲線は ω/γ をパラメータとして一意に定まる。パラメータ ω/γ が 1 に近づくほど、振動が弱くなる。($\omega/\gamma = 1$ を臨界減衰条件といい、後で扱う。)

2.2.2. 過減衰条件

$\omega < \gamma$ の時 (過減衰条件)

この条件は、柔らかいばねを用いた場合、または、粘性抵抗が大きい場合に対応し、特性方程式が **2つの実数解** をもつ。この時、式 (2) の一般解は、 $\gamma_1 = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$ とすれば、

$$x(t) = A_1 e^{-(\gamma - \gamma_1)t} + A_2 e^{-(\gamma + \gamma_1)t} \quad (28)$$

となる。したがって、一般解に対応する速度は、

$$\dot{x}(t) = (-\gamma + \gamma_1)A_1 e^{-(\gamma - \gamma_1)t} - (\gamma + \gamma_1)A_2 e^{-(\gamma + \gamma_1)t} \quad (29)$$

となる。いま、不足減衰の時と同様に、初期条件 $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = 0$ を満たす特殊解を求めよう。すると、未定係数 A_1 , A_2 に関する関係式

$$x(0) = A_1 + A_2 = x_0 \quad (30)$$

2.2.2. 過減衰条件 (2)

$$\dot{x}(0) = (-\gamma + \gamma_1)A_1 - (\gamma + \gamma_1)A_2 = 0 \quad (31)$$

を得る．これらを連立させて， A_1 ， A_2 に関して解けば，

$$A_1 = \frac{\gamma + \gamma_1}{2\gamma_1}x_0 \quad (32)$$

$$A_2 = \frac{-\gamma + \gamma_1}{2\gamma_1}x_0 \quad (33)$$

となるので，初期条件を満たす特殊解は，

$$x(t) = \frac{\gamma + \gamma_1}{2\gamma_1}x_0 e^{-(\gamma - \gamma_1)t} + \frac{-\gamma + \gamma_1}{2\gamma_1}x_0 e^{-(\gamma + \gamma_1)t} \quad (34)$$

となる．ここでは，指数の項が 2 項現れるが， $\gamma - \gamma_1 > 0$ ， $\gamma + \gamma_1 > 0$ であることから，長時間極限（十分長い時間が経った際）においては，いずれも単調に 0 へ収束する．この

2.2.2. 過減衰条件 (3)

様な運動条件を **過減衰 (over damping)** という。なお、 $x(t)$ の第 1 項は第 2 項に比べ、初期強度が大きいいため支配的であり、前者を主緩和、後者を副緩和という。主緩和の時定数は、 $\frac{1}{\gamma - \gamma_1}$ ，副緩和の時定数は、 $\frac{1}{\gamma + \gamma_1}$ であり、前者の方が大きくなる。

最後に、特殊解：式 (34) をコンピュータを用いて図示してみる (図 3)。総じて単調減衰を表し、パラメータ ω/γ が 1 より小さくなるほど、緩和が遅くなることが見て取れる。

2.2.2. 過減衰条件 (4)

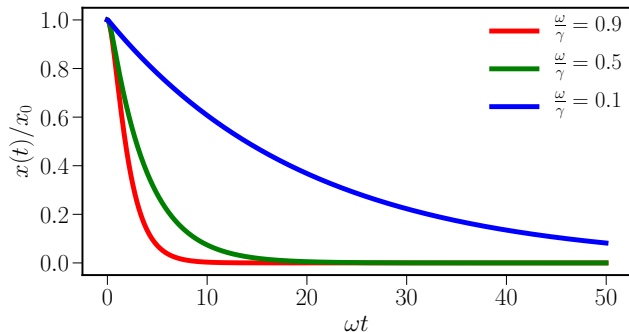


図 3: パラメータを変化させた式 (34) の曲線を図示したもの．減衰の様子が見て取れる．パラメータ ω/γ が 1 より小さくなるほど，緩和が遅くなる． $\omega/\gamma \rightarrow 0$ 極限ではほとんど減衰しなくなり停止しているように振舞う．

2.2.3. 臨界減衰条件

$\omega = \gamma$ の時 (臨界減衰条件) これまで、一般的な 2 階微分方程式に関して式 (3) は、ほぼ演繹的に解けたと考えてよい。しかしパラメータ空間上において残された 1 点： ω と γ が釣り合う時は、実はまだ解けたとは言えない。この時、特性方程式が重解をもつようになるため、解が

$$\lambda = -\gamma \quad (35)$$

の 1 つしか得られず、 $Ae^{\lambda t}$ の一次結合を作ることができないためである。

- このような場合の解法は工夫が必要だが、減衰振動の演繹解法と途中までは共通している。
- まず、臨界減衰条件における運動方程式は、

$$\ddot{x}(t) = -2\gamma\dot{x}(t) - \gamma^2x(t) \quad (36)$$

である。

2.2.3. 臨界衰条件 (2)

- この式は以下のように変形可能である

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\dot{x}(t) + \gamma x(t)) + \gamma(\dot{x}(t) + \gamma x(t)) = 0} \quad (37)$$

- すると $\dot{x}(t) + \gamma x(t)$ は

$$\dot{x}(t) + \gamma x(t) = A_1 e^{-\gamma t} \quad (38)$$

を満たすことがわかる．

- しかし，ここから式 (38) を余関数を用いて解こうとしても， $e^{-\gamma t}$ の項がもう一つ出てくるだけで，結局まとめると $x(t) = A e^{-\gamma t}$ となり一般解の要件を満たさない．
従ってここから方針を少し変える．

2.2.3. 臨界衰条件 (3)

- まず、式 (38) の両辺に $e^{\gamma t}$ を掛け、式変形する.

$$\dot{x}(t)e^{\gamma t} + \gamma x(t)e^{\gamma t} = A_1 \quad (39)$$

左辺をよく見ると $\frac{d}{dt}(x(t)e^{\gamma t})$ になっていることに気づく.

- したがって、式 (39) は

$$\boxed{\frac{d}{dt}(x(t)e^{\gamma t}) = A_1} \quad (40)$$

となる. すると $x(t)e^{\gamma t}$ に関しては容易に解くことができ、不定積分すれば

$$x(t)e^{\gamma t} = A_1 t + A_2 \quad (41)$$

を得る. これより、解は、

$$\boxed{x(t) = (A_1 t + A_2)e^{-\gamma t}} \quad (42)$$

2.2.3. 臨界衰条件 (4)

となり，未定係数を 2 つ含む $x(t)$ が得られ，これは 2 階微分方程式の一般解である．この様な運動の条件を **臨界減衰 (Critical damping)** という．この解は，振動の様相を見せるが，周期は無限大で定義できない．

次に，初期条件 $x(0) = x_0$ ， $\dot{x}(0) = 0$ を満たす特殊解を求めよう．いま，一般解 $x(t)$ を時間微分すると，速度は，

$$\dot{x}(t) = \{(A_1 - \gamma A_2) - \gamma A_1 t\}e^{-\gamma t} \quad (43)$$

となる．すると，

$$x(0) = A_2 = x_0 \quad (44)$$

$$\dot{x}(0) = A_1 - \gamma A_2 = 0 \quad (45)$$

2.2.3. 臨界衰条件 (5)

となることから，未定係数は $A_2 = x_0$ ， $A_1 = \gamma x_0$ と定まる．従って，これらを用いて，初期条件を満たす特殊解，

$$\boxed{x(t) = x_0(1 + \gamma t)e^{-\gamma t}} \quad (46)$$

を得る．

最後に，特殊解：式 (46) をコンピュータを用いて図示してみる (図 4)．見た目は，単調減衰だが，少しでも ω/γ が大きくなると，振動が見られるようになる．

2.2.3. 臨界衰条件 (6)

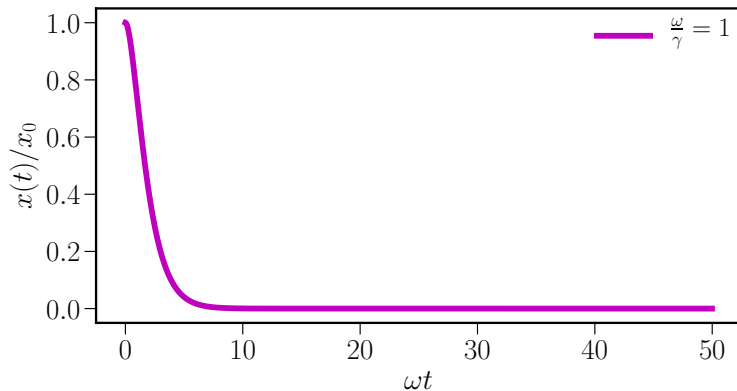


図 4: 式 (46): 臨界減衰を図示したもの.

第 4 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 減衰振動（理論）
- 線形 2 階微分方程式の演繹解法
 - 不足減衰条件 (減衰振動)
 - 過減衰条件
 - 臨界減衰条件

3. 第 4 回 課題：減衰振動，過減衰，臨界減衰の数値計算

第 3 回課題

3. 第 4 回 課題：減衰振動，過減衰，臨界減衰の数値計算 (2)

一端を固定した，ばね定数 k のばねに，質点とみなせる質量 m の小球をつけ，滑らかな水平面上を 1 次元運動させる．小球にはさらに，粘性抵抗係数を ζ とする粘性抵抗力が働くものとする．この時，適当な座標系を敷き，時刻 t における小球の位置を $x(t)$ ，速度を $v(t)$ とすれば，物体の運動方程式は，

$$m \frac{dv(t)}{dt} = -\zeta v(t) - kx(t) \quad (47)$$

と表される．いま正值パラメータ (m, ζ, k) を変化させ，これらの大小関係から質点の運動が大きく変化する様子を考察する．

[設問]

- (1) 小球の運動が減衰振動（不足減衰），過減衰，臨界減衰を示す条件をそれぞれ， m, ζ, k を用いて解析的に表せ．
- (2) $\tilde{x}, \tilde{t}$ を長さと時間に関する無次元の変数であるとし，問題 (1) で与えた実際の物理量との関係は $x = a\tilde{x}$ ， $t = t_0\tilde{t}$ ， $\dot{x} = v = (a/t_0)\tilde{v}$ であるとする．ここで $a[\text{m}]$ ， $t_0[\text{s}]$ は適当に定めた長さや時間である．一方，運動方程式で与えた物理量を組み合わせていくつかの物理的に意味のある時間スケールを抽出することができる．ここでは，減衰運動の時間スケール $t_d = \frac{m}{\zeta}$ ，ばねの振動を特徴付ける時間スケール $t_s = \sqrt{m/k}$ が挙げられる．いまこれらを用いて運動方程式を無次元化し，さらに時間刻み $\Delta\tilde{t}$ に関する半陰的 Euler 法 (Semi-implicit Euler method) で離散化することで 2 項間漸化式を， $\tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t})$ ， $\tilde{x}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t})$ に対してそれぞれ立てよ．
- (3) いま，時間の単位を $t_0 = t_d$ と定めれば，問題 (2) で求めた漸化式における係数が 1 つ落ち， t_d/t_s がこ

こでの運動の特徴を制御する唯一のパラメータになることがわかる．そこで，問題 (1) において目録

第 4 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 減衰振動（理論）
- 線形 2 階微分方程式の演繹解法
 - 不足減衰条件 (減衰振動)
 - 過減衰条件
 - 臨界減衰条件

4.1. オイラー法の収束性の評価

■ 減衰型の微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x \quad (58)$$

は、オイラー法で離散化すると

$$x_{n+1} = (1 + \lambda \Delta t)x_n \quad (59)$$

と書ける．この時，数列の収束条件は

$$|x_{n+1}/x_n| = |1 + \lambda \Delta t| < 1 \quad (60)$$

であるから，

$$\Delta t < -1/\lambda \quad (61)$$

を満たす Δt を選べば数値計算は安定に回ることがわかる．

■ ここでは $\lambda = -1$ なら $\Delta t < 1$ で安定．

4.1. オイラー法の収束性の評価 (2)

- しかしそれだけでは十分でなく Δt を変化させた時の誤差の程度も議論するのが一般的である.
- 収束値からのずれはオイラー法の場合 $O(\Delta t)$ で系統的に変化する.
- 見たい現象がどの程度誤差に寛容であるかに応じて時間刻み Δt を変化させる必要がある.

第 4 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 減衰振動（理論）
- 線形 2 階微分方程式の演繹解法
 - 不足減衰条件 (減衰振動)
 - 過減衰条件
 - 臨界減衰条件

5. 第 4 回 課題：減衰振動，過減衰，臨界減衰の数値計算

- 抵抗力を伴う，振動現象を解析的に解いた．
- Euler 法で離散化することで，これを数値的に解いた．
- 方程式の無次元化において，時定数の比が現象を特徴づけるパラメータになることを学んだ．